หน่วยปฏิบัติการที่ 11

ใบงานปฏิบัติการที่ 11: การประมวลผลสัญญาณเสียงและการฝึกสอนโมเดลรู้จำคำสั่งเสียง (Keyword Spotting: KWS)

Audio Processing & Thai Keyword Spotting (KWS) Deployment

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter11/thai_kws_live.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	เลขที่:	ชั้น: ม. .....
รหัสประจำตัว:	กลุ่มที่:	วันที่: ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจกระบวนการแปลงสัญญาณเสียงอะคูสติกด้วยเทคนิค Mel-Frequency Energy (MFE)
- สามารถบันทึกตัวอย่างเสียงคำสั่งภาษาไทยและจัดเตรียมคลาสเสียงรบกวน (Noise / Unknown) ได้
- สามารถฝึกสอนโมเดลรู้จำคำสั่งเสียงภาษาไทยและนำไปรันตรวจจับเสียงสดผ่านไมโครโฟนได้สำเร็จ

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q พร้อมไมโครโฟน USB หรือโมดูลไมโครโฟนอะนาล็อก
- ชุดลำโพงหรือไฟ LED สำหรับแสดงผลการตอบรับคำสั่ง
- บัญชี Edge Impulse Studio
- ไฟล์สคริปต์ thai_kws_live.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การบันทึกและสกัดฟีเจอร์คำสั่งเสียงภาษาไทย: บันทึกเสียงคำสั่งภาษาไทย 'เปิดไฟ' และ 'ปิดไฟ' ความยาว 1 วินาที จำนวนอย่างน้อย 40 ตัวอย่างต่อคำสั่ง พร้อมบันทึกเสียงบรรยากาศห้อง (Noise)

2. การออกแบบ Audio MFE DSP Block และการเทรน 1D/2D CNN: ตั้งค่าบล็อก MFE สกัดสเปกโตรแกรมเสียง (Spectrogram) และฝึกสอนโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับเสียงคำสำคัญ

3. การนำโมเดลไปรันสดสั่งการฮาร์ดแวร์ (thai_kws_live.py): รันสคริปต์ thai_kws_live.py พูดสั่งงานคำสั่งภาษาไทยผ่านไมโครโฟน สังเกตการตัดสินใจและตรวจสอบการติด-ดับของไฟ LED หรือรีเลย์

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

คำสั่งที่เปล่งเสียง	คำสั่งเป้าหมาย	ผลการทำนายของโมเดล	Confidence Score	สถานะการทำงานของ LED/Relay
เปิดไฟ (เสียงพูดชัดเจน)	`open_light`			
ปิดไฟ (เสียงพูดชัดเจน)	`close_light`			
เปิดไฟ (พูดเสียงเบา/กระซิบ)	`open_light`			

คำสั่งที่เปล่งเสียง	คำสั่งเป้าหมาย	ผลการทำนายของโมเดล	Confidence Score	สถานะการทำงานของ LED/Relay
เสียงคุยทั่วไป / เสียงเปิดประตู	`noise / unknown`			
คำสั่งเสียงภาษาไทยอื่นๆ	`unknown`			

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดงานด้านสัญญาณเสียงจึงต้องแปลงคลื่นเสียงในมิติเวลา (Time Domain) ให้เป็น Mel-Frequency Spectrogram (Frequency Domain)?

2. หน้าต่างการสแกนเสียง (Window Length และ Window Stride) ส่งผลต่อความหน่วง (Latency) ในการตอบสนองคำสั่งเสียงอย่างไร?

3. หากนำระบบสั่งงานด้วยเสียงนี้ไปติดตั้งในโรงงานที่มีเสียงเครื่องจักรรบกวนสูง นักเรียนจะมีแนวทางปรับปรุงชุดข้อมูลและระบบอย่างไร?

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การบันทึกตัวอย่างเสียงภาษาไทยและการจัดกลุ่ม Noise อย่างมีคุณภาพ **3 คะแนน**
- การฝึกสอนโมเดล Audio MFE และการรันสคริปต์ thai_kws_live.py **4 คะแนน**
- การทดสอบความแม่นยำในสภาวะที่มีเสียงรบกวนและการตอบคำถาม **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน